

# Funzioni invertibili e funzioni inverse



# Indice

Funzioni invertibili e funzioni inverse

Grafico della funzione inversa

Le funzioni potenze inverse

Le funzioni trigonometriche inverse

Le funzioni iperboliche inverse

# Funzioni invertibili e funzioni inverse



# Introduzione: Funzioni invertibili e funzioni inverse

- ▶ Una funzione associa a ogni ingresso  $x$  un'unica uscita  $y = f(x)$ : ci chiediamo quando è possibile “tornare indietro”, cioè risalire da  $y$  all'unico  $x$  che la produce
- ▶ In questa sezione definiamo le **funzioni invertibili** e la **funzione inversa**, con un criterio grafico per riconoscerle
- ▶ Dimostreremo che le funzioni **strettamente monotone** sono invertibili, e vedremo che non è una condizione necessaria

# Funzioni invertibili

- ▶ Data una funzione reale di variabile reale  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ , per ogni ingresso  $x$  nel dominio  $D$  esiste un'unica uscita  $y = f(x)$  nell'immagine del dominio  $f(D)$ .
- ▶ Se anche per ogni uscita  $y = f(x) \in f(D)$  esiste un unico ingresso  $x \in D$ , allora  $f$  si dice **invertibile**, e realizza una **corrispondenza biunivoca** tra il dominio  $D$  di  $f$  e l'immagine del dominio  $f(D)$ .

## Definizione 1: di funzione invertibile

Una funzione  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  è **invertibile** nel dominio  $D$  se vale una delle seguenti condizioni equivalenti:

$$\forall x_1, x_2 \in D, \quad x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$$

$$\forall x_1, x_2 \in D, \quad f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$$

$$\forall y \in f(D), \quad \exists! x \in D : y = f(x)$$

ovvero se  $f$  è **iniettiva**.

# Attenzione

- ▶ **ATTENZIONE:** la definizione di funzione invertibile data qui per funzioni reali di variabile reale è diversa dalla solita data per funzioni tra insiemi qualsiasi, che richiede anche la suriettività.
- ▶ In questo caso *basta l'iniettività* perché definiamo l'inversa sull'immagine di  $f$  e non su tutto il suo codominio.

## Definizione 2: di funzione inversa

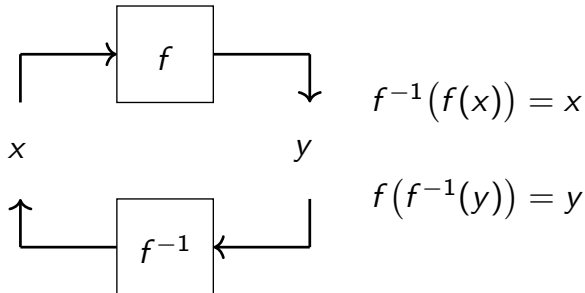
*Data una funzione invertibile  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ , la funzione che associa a ogni uscita  $y \in f(D)$  l'unico ingresso  $x \in D$  tale che  $f(x) = y$  si chiama **funzione inversa** di  $f$  e si indica con il simbolo  $f^{-1}$ .*

## La coppia $f$ e $f^{-1}$

La coppia  $f$  e  $f^{-1}$  si indica:

$$f : \begin{cases} y = f(x) \\ x \in D \end{cases} \qquad f^{-1} : \begin{cases} x = f^{-1}(y) \\ y \in f(D) \end{cases}$$

La scatola nera di  $f^{-1}$  lavora a ritroso rispetto a quella di  $f$ , secondo il seguente schema:



# Criterio grafico di invertibilità

- ▶ La condizione di invertibilità equivale a richiedere che il grafico di  $f$  sia intersecato al massimo in un punto da ogni retta parallela all'asse delle ascisse.
- ▶ Vediamo ora un esempio di grafico di funzione invertibile e uno di funzione non invertibile

## Esempio

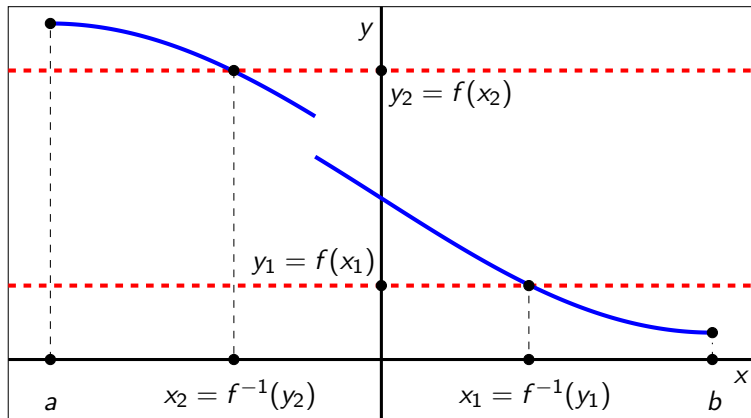


Grafico di funzione **invertibile** in  $[a, b]$  in quanto ogni retta parallela all'asse delle ascisse o non interseca il grafico di  $f$  o lo interseca esattamente in un punto.

## Esempio

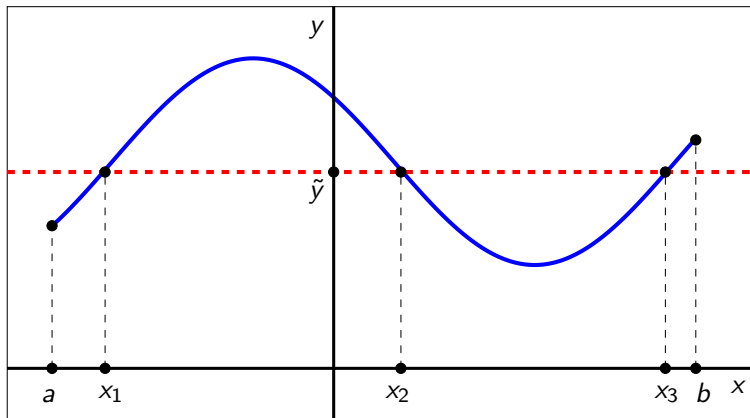


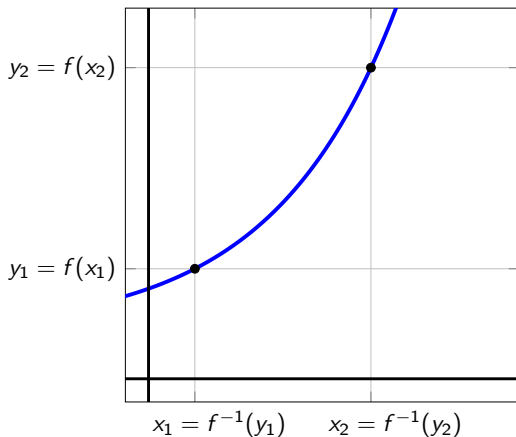
Grafico di funzione **non invertibile** in  $[a, b]$  in quanto per il valore di  $\tilde{y}$  indicato esistono più valori  $x$  (precisamente  $x_1$ ,  $x_2$  e  $x_3$ ) che hanno immagine  $\tilde{y}$ .

## Teorema 1

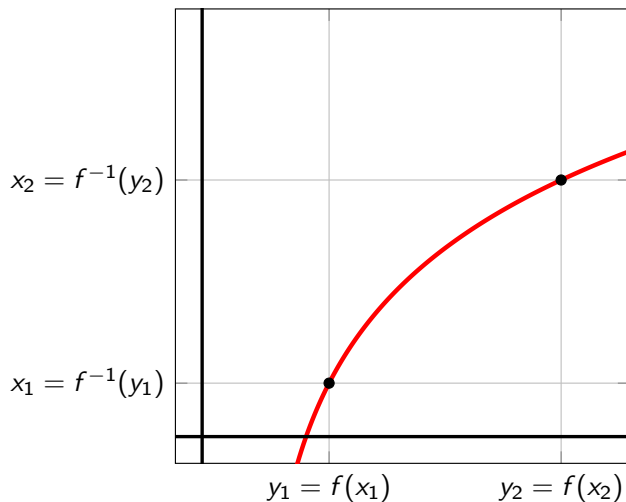
*Se una funzione  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  è strettamente crescente (decrescnte) in  $D$  allora è invertibile in  $D$ . Inoltre, la sua funzione inversa è strettamente crescente (decrescnte).*

## Interpretazione grafica (1/2)

Per il caso strettamente crescente, graficamente abbiamo:



## Interpretazione grafica (2/2)



## Dimostrazione (1/2)

Consideriamo il caso di una funzione strettamente crescente in  $D$  e due generici valori  $x_1, x_2 \in D$  (il caso strettamente decrescente è analogo).

Se  $x_1 \neq x_2$ , allora o  $x_1 < x_2$ , oppure  $x_1 > x_2$ . Dato che  $f$  è strettamente crescente abbiamo:

$$\text{se } x_1 < x_2, \text{ allora } f(x_1) < f(x_2)$$

$$\text{se } x_1 > x_2, \text{ allora } f(x_1) > f(x_2)$$

In entrambi i casi  $f(x_1) \neq f(x_2)$ , perciò  $f$  è invertibile.

## Dimostrazione (2/2)

Consideriamo la funzione inversa  $f^{-1}$ , ovvero  $x = f^{-1}(y)$ , e proviamo che sia strettamente crescente. Consideriamo due generici valori  $y_1, y_2 \in f(D)$ , con  $y_1 < y_2$ .

Se fosse  $f^{-1}(y_1) = x_1 \geq x_2 = f^{-1}(y_2)$ , poiché  $f$  è strettamente crescente avremmo  $y_1 = f(x_1) \geq f(x_2) = y_2$ , ovvero  $y_1 \geq y_2$ . Questo caso non può accadere visto che contraddice  $y_1 < y_2$  (**assurdo**).

Di conseguenza abbiamo  $f^{-1}(y_1) = x_1 < x_2 = f^{-1}(y_2)$ , ovvero  $f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$ , e quindi  $f^{-1}$  è strettamente crescente. □

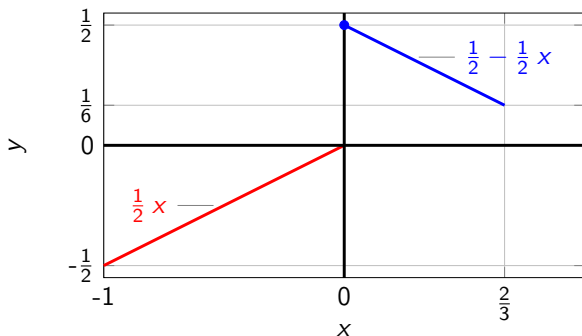
# La monotonia stretta non è necessaria

- ▶ Una funzione può però essere invertibile anche senza essere strettamente crescente o decrescente.

## Esempio

Ad esempio la seguente funzione definita a tratti è invertibile:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x & \text{se } -1 \leq x < 0, \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}x & \text{se } 0 \leq x \leq \frac{2}{3} \end{cases}$$



# Funzioni non invertibili

- ▶ Due classi di funzioni che sicuramente non risultano invertibili sono:

1. le funzioni simmetriche pari, dato che:

$$f(-x) = f(x)$$

2. le funzioni periodiche, dato che:

$$f(x + T) = f(x)$$

## Funzioni invertibili e inverse:

- ▶  $f$  è invertibile in  $D$  se è iniettiva: a uscite uguali corrispondono ingressi uguali
- ▶ L'inversa  $f^{-1}$  è definita sull'immagine  $f(D)$  e associa a ogni  $y$  l'unico  $x$  con  $f(x) = y$
- ▶ Criterio grafico: ogni retta orizzontale interseca il grafico al massimo in un punto

## Monotonia:

- ▶ Strettamente monotona  $\Rightarrow$  invertibile, con inversa monotona dello stesso tipo (non vale il viceversa)
- ▶ Le funzioni pari e le funzioni periodiche non sono invertibili

# Grafico della funzione inversa

# Introduzione: Grafico della funzione inversa

- ▶ In questa sezione vediamo come ottenere il **grafico** di  $f^{-1}$  a partire da quello di  $f$ : basta una simmetria rispetto alla bisettrice  $y = x$
- ▶ Vediamo poi come trovare l'**espressione analitica** dell'inversa risolvendo l'equazione  $f(x) = y$  rispetto a  $x$
- ▶ Esempi: funzione affine,  $x^2$ , esponenziale; e un caso in cui l'inversa esiste ma non si sa scrivere esplicitamente

# Simmetria rispetto alla bisettrice

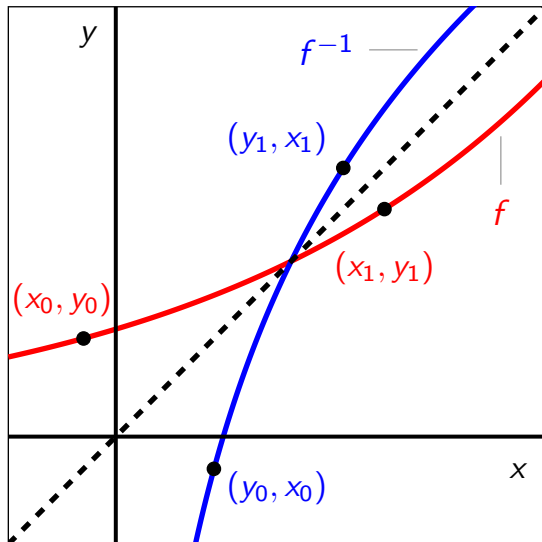
- ▶ Le relazioni tra una funzione invertibile  $f$  e la sua funzione inversa  $f^{-1}$ :

$$f : \begin{cases} y = f(x) \\ x \in D \end{cases} \qquad f^{-1} : \begin{cases} x = f^{-1}(y) \\ y \in f(D) \end{cases}$$

indicano che se il punto  $(x_0, y_0)$  è sul grafico di  $f$  allora il punto  $(y_0, x_0)$  è sul grafico di  $f^{-1}$ .

- ▶ Essendo i punti  $(x_0, y_0)$  e  $(y_0, x_0)$  **simmetrici rispetto alla bisettrice** di equazione  $y = x$ , il grafico di  $f^{-1}$  si ricava da quello di  $f$  per simmetria rispetto alla bisettrice.

## Simmetria rispetto alla bisettrice



# Espressione analitica dell'inversa

- ▶ Se è nota l'espressione analitica di  $f$ , ed è invertibile, l'**espressione analitica** di  $f^{-1}$  si trova cercando di risolvere rispetto a  $x$  l'equazione:

$f(x) = y$  ovvero trovare l'ingresso  $x$  che produce l'uscita  $y$

- ▶ **Attenzione che non è sempre possibile trovarla anche nei casi in cui la funzione inversa esiste!**

# Inversa di una funzione affine

Dati  $a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$ , abbiamo :

$$f : \begin{cases} y = ax + b \\ x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$f^{-1} : \begin{cases} x = \frac{y-b}{a} \\ y \in \mathbb{R} \end{cases}$$

## Esempio (1/3)

La funzione  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 2x + 3$  è strettamente crescente quindi invertibile su  $\mathbb{R}$  e l'equazione

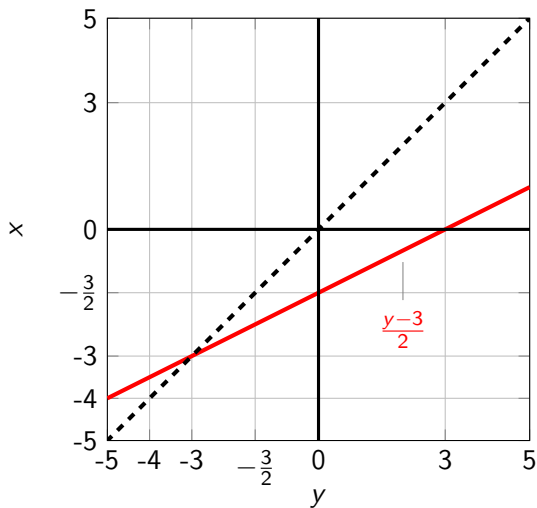
$$2x + 3 = y \text{ risolta rispetto a } x, \quad \text{ovvero } x = \frac{y - 3}{2}$$

dà per  $f^{-1}$  l'espressione analitica:

$$f^{-1}(y) = \frac{y - 3}{2}$$

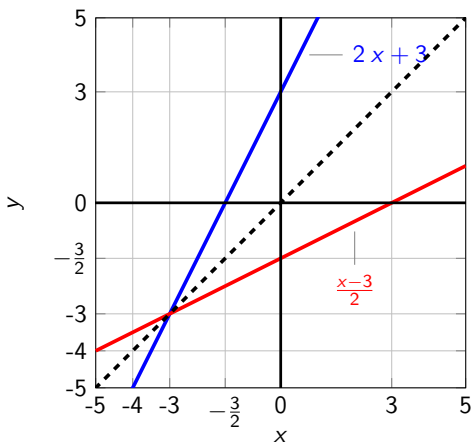
ovvero la funzione:  $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, y \mapsto \frac{y-3}{2}$ .

## Esempio (2/3)



## Esempio (3/3)

I grafici  $y = 2x + 3$  e  $y = \frac{x-3}{2}$  sono simmetrici rispetto alla bisettrice  $y = x$



# Inversa di $x^2$

Abbiamo:

$$f : \begin{cases} y = x^2 \\ x \geq 0 \end{cases}$$

$$f^{-1} : \begin{cases} x = \sqrt{y} \\ y \geq 0 \end{cases}$$

## Esempio (1/2)

La funzione  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$  è strettamente crescente nell'intervallo  $[0, +\infty)$  quindi invertibile, l'equazione

$$x^2 = y \text{ risolta rispetto a } x, \text{ ovvero } x = \sqrt{y}$$

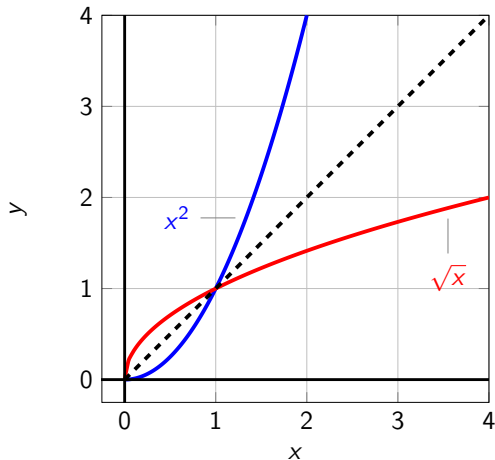
dà per  $f^{-1}$  l'espressione analitica

$$f^{-1}(y) = \sqrt{y}$$

ovvero la funzione:  $f^{-1} : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, y \mapsto \sqrt{y}$ .

## Esempio (2/2)

I grafici  $y = x^2$  e  $y = \sqrt{x}$  sono simmetrici rispetto alla bisettrice  $y = x$



# Inversa dell'esponenziale

Dato  $a \in \mathbb{R}_+$ ,  $a \neq 1$ , abbiamo :

$$f : \begin{cases} y = a^x \\ x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$f^{-1} : \begin{cases} x = \log_a y \\ y > 0 \end{cases}$$

## Esempio (1/2)

La funzione  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto e^x$  è strettamente crescente su tutto  $\mathbb{R}$  e quindi invertibile, l'equazione

$$e^x = y \text{ risolta rispetto a } x, \text{ ovvero } x = \log y$$

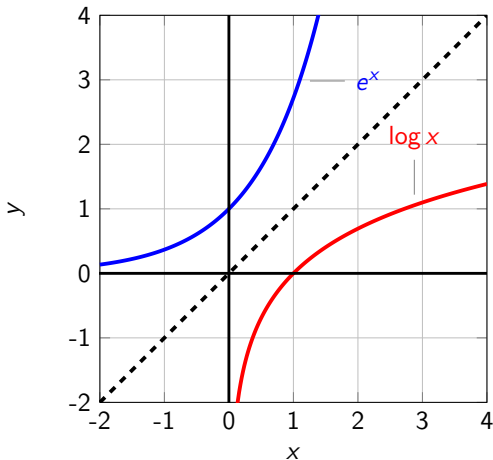
dà per  $f^{-1}$  l'espressione analitica

$$f^{-1}(y) = \log y$$

ovvero la funzione:  $f^{-1} : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, y \mapsto \log y$ .

## Esempio (2/2)

I grafici  $y = e^x$  e  $y = \log x$  sono simmetrici rispetto alla bisettrice  $y = x$



# Un'inversa che non si sa scrivere

- Consideriamo ora la funzione:

$$f(x) = x + e^x$$

Essendo somma di due funzioni strettamente crescenti in tutto  $\mathbb{R}$ ,  $f(x)$  è strettamente crescente e quindi invertibile su tutto  $\mathbb{R}$  (vedere il Teorema sulle funzioni strettamente monotone).

- Tuttavia, cercheremmo inutilmente di risolvere rispetto a  $x$  l'equazione  $x + e^x = y$ . In altre parole,  $f^{-1}$  esiste, ma non si sa scrivere esplicitamente.

## Grafico ed espressione dell'inversa:

- ▶  $(x_0, y_0)$  sta sul grafico di  $f$  se e solo se  $(y_0, x_0)$  sta sul grafico di  $f^{-1}$ : i grafici sono simmetrici rispetto alla bisettrice  $y = x$
- ▶ L'espressione di  $f^{-1}$  si trova risolvendo  $f(x) = y$  rispetto a  $x$

## Esempi:

- ▶  $y = ax + b \Leftrightarrow x = \frac{y-b}{a}$ ;  $y = x^2 \ (x \geq 0) \Leftrightarrow x = \sqrt{y}$ ;  
 $y = a^x \Leftrightarrow x = \log_a y$
- ▶  $f(x) = x + e^x$  è invertibile, ma  $f^{-1}$  non si sa scrivere esplicitamente

# Le funzioni potenze inverse

# Introduzione: Le funzioni potenze inverse

- ▶ In questa sezione studiamo l'inversa delle funzioni **potenza**  
 $y = x^\alpha$
- ▶ L'inversa di una potenza è ancora una potenza, con esponente  $\frac{1}{\alpha}$  (le **radici**)
- ▶ Il dominio su cui la potenza è invertibile dipende dall'esponente: le potenze pari vanno ristrette a  $x \geq 0$ , quelle dispari sono invertibili su tutto  $\mathbb{R}$

# Potenze e loro inverse (1/2)

Dato  $\alpha \in \mathbb{R}, \alpha \neq 0$ , abbiamo :

$$f : \begin{cases} y = x^\alpha \\ x > 0 \end{cases}$$

$$f^{-1} : \begin{cases} x = y^{\frac{1}{\alpha}} \\ y > 0 \end{cases}$$

Se  $\alpha > 0$  abbiamo:

$$f : \begin{cases} y = x^\alpha \\ x \geq 0 \end{cases}$$

$$f^{-1} : \begin{cases} x = y^{\frac{1}{\alpha}} \\ y \geq 0 \end{cases}$$

## Potenze e loro inverse (2/2)

Se  $\alpha = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$ ,  $m \in \mathbb{Z}$ ,  $n \in \mathbb{N}_+$  dispari e coprimi, abbiamo:

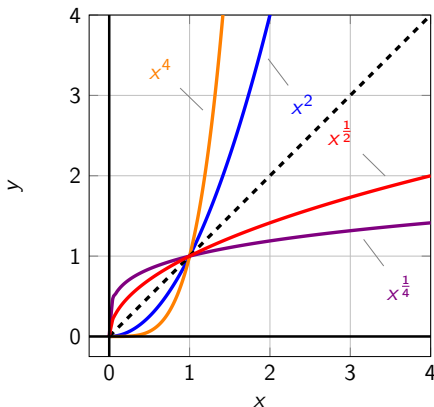
$$f : \begin{cases} y = x^{\frac{m}{n}} \\ x \in \mathbb{R} \end{cases} \qquad f^{-1} : \begin{cases} x = y^{\frac{n}{m}} \\ y \in \mathbb{R} \end{cases}$$

# Potenze pari

Le potenze pari:

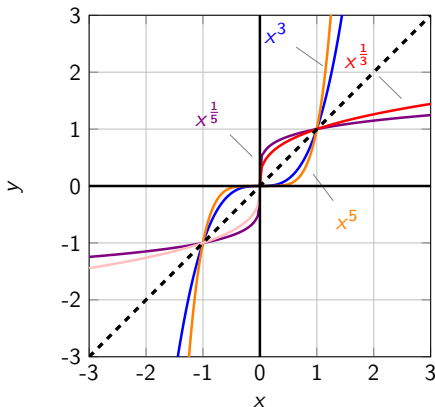
$$x^{2n} \quad \text{con } n = 1, 2, \dots$$

non sono invertibili su tutta la retta, ma solo sulla semiretta  $x \geq 0$ .



# Potenze dispari

Le **potenze dispari**  $x^{2n+1}$  (con  $n = 1, 2, \dots$ ) e le **potenze a esponente razionale**  $x^{\frac{m}{n}}$  (con  $n, m$  interi positivi e dispari), essendo monotone strettamente crescenti, sono invertibili da  $-\infty$  a  $+\infty$ .



## Potenze inverse:

- ▶ L'inversa di  $y = x^\alpha$  ( $x > 0$ ) è  $x = y^{\frac{1}{\alpha}}$ ; se  $\alpha > 0$  vale anche su  $[0, +\infty)$
- ▶ Potenze pari  $x^{2n}$ : invertibili solo su  $x \geq 0$  (inverse:  $x^{\frac{1}{2}}, x^{\frac{1}{4}}, \dots$ )
- ▶ Potenze dispari  $x^{2n+1}$  ed esponenti razionali con  $m, n$  dispari: strettamente crescenti, invertibili su tutto  $\mathbb{R}$  (inverse:  $x^{\frac{1}{3}}, x^{\frac{1}{5}}, \dots$ )

# Le funzioni trigonometriche inverse



# Introduzione: Le funzioni trigonometriche inverse

- ▶ Le funzioni trigonometriche sono periodiche e quindi **non invertibili**: per invertirle le restringiamo a intervalli in cui sono strettamente monotone
- ▶ Otteniamo così **arcoseno**, **arcocoseno** e **arcotangente**, con i loro grafici
- ▶ Queste funzioni servono a scrivere le soluzioni di equazioni e disequazioni trigonometriche con angoli non notevoli

# Le funzioni trigonometriche non sono invertibili

- ▶ Essendo periodiche, le funzioni trigonometriche non possono essere invertibili. Infatti, per esempio, l'equazione

$$y = \sin x$$

ha infinite soluzioni se  $-1 \leq y \leq 1$  (l'uscita  $y$  corrisponde a infiniti ingressi) oppure non ha soluzioni reali se  $|y| > 1$ .

- ▶ Per parlare di funzioni inverse di seno, coseno e tangente occorrerà restringersi a intervalli nei quali queste funzioni siano strettamente monotone e perciò invertibili.

- Un intervallo nel quale la funzione seno è invertibile è  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ .

## Definizione 3: di arcoseno

*La funzione inversa del seno nell'intervallo  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  è l'**arcoseno**:*

$$f : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \quad f : y \mapsto \arcsin y$$

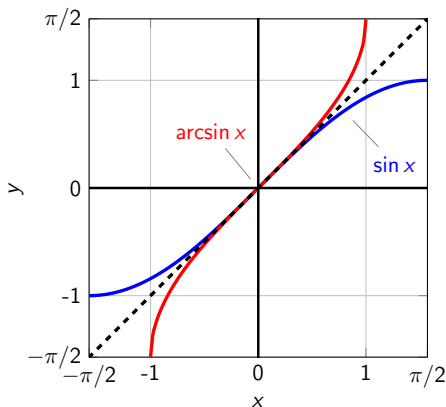
Abbiamo:

$$f : \begin{cases} y = \sin x \\ x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \end{cases}$$

$$f^{-1} : \begin{cases} x = \arcsin y \\ y \in [-1, 1] \end{cases}$$

# Grafico dell'arcoseno

Il grafico dell'arcoseno si ottiene dall'arco di senoide del seno ristretto all'intervallo  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  (strettamente monotono), per simmetria rispetto alla bisettrice  $y = x$ :



- Un intervallo nel quale la funzione coseno è invertibile è  $[0, \pi]$ .

## Definizione 4: di arcocoseno

*La funzione inversa del coseno nell'intervallo  $[0, \pi]$  è l'**arcocoseno**:*

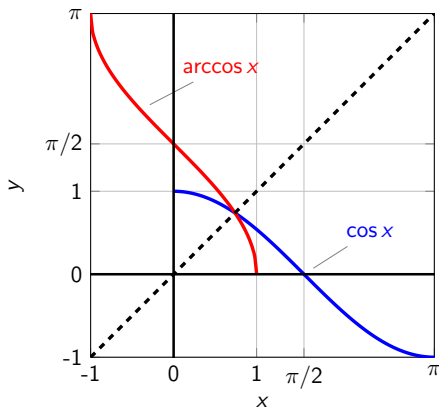
$$f : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi], \quad f : y \mapsto \arccos y$$

Abbiamo:

$$f : \begin{cases} y = \cos x \\ x \in [0, \pi] \end{cases} \qquad f^{-1} : \begin{cases} x = \arccos y \\ y \in [-1, 1] \end{cases}$$

# Grafico dell'arcocoseno

Il grafico dell'arcocoseno si ottiene dall'arco di sinusoide del coseno ristretto all'intervallo  $[0, \pi]$  (strettamente monotono), per simmetria rispetto alla bisettrice  $y = x$ :



# Arcotangente

- Osserviamo che nell'intervallo  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  la tangente è strettamente monotona e quindi invertibile. La funzione inversa si chiama arcotangente ( $\arctan$ ), ed è definita in  $\mathbb{R}$ .

## Definizione 5: di arcotangente

*La funzione inversa della tangente nell'intervallo  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  è l'**arcotangente**:*

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \quad f : y \mapsto \arctan y$$

# Arcotangente

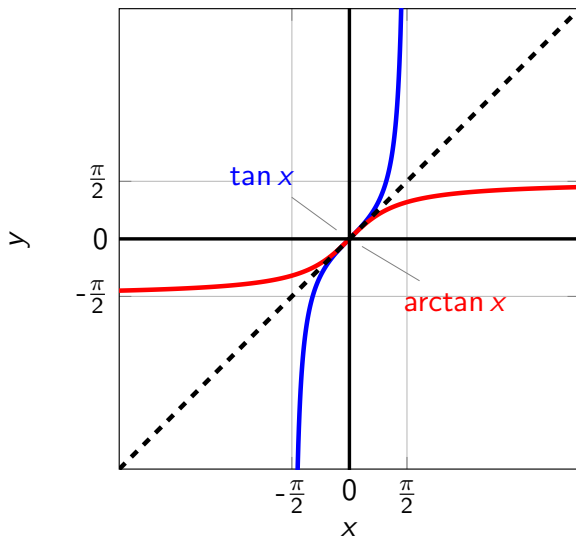
Abbiamo:

$$f : \begin{cases} y = \tan x \\ x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \end{cases}$$

$$f^{-1} : \begin{cases} x = \arctan y \\ y \in \mathbb{R} \end{cases}$$

- Il grafico dell'arcotangente si ottiene da quello della tangente ristretto all'intervallo  $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$  (strettamente monotono), per simmetria rispetto alla bisettrice  $y = x$ .

# Grafico dell'arcotangente



# Equazioni e disequazioni trigonometriche

- Per mezzo delle funzioni trigonometriche inverse, possiamo esprimere le soluzioni di un'**equazione o disequazione trigonometrica**, quando questa coinvolge angoli non notevoli.

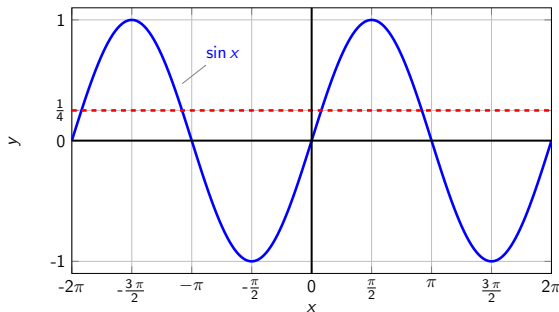
## Esempio (1/3)

Le soluzioni di:

$$\sin x = \frac{1}{4}$$

sono:

$$(i) \ x = \arcsin \frac{1}{4} + 2k\pi; \quad (ii) \ x = \pi - \arcsin \frac{1}{4} + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$



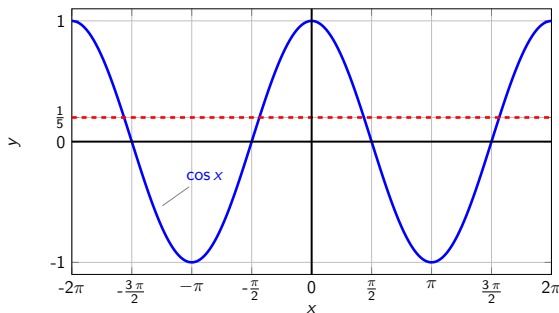
## Esempio (2/3)

Le soluzioni di:

$$\cos x < \frac{1}{5}$$

sono:

$$\arccos \frac{1}{5} + 2k\pi < x < 2\pi - \arccos \frac{1}{5} + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$



## Esempio (3/3)

Le soluzioni di:

$$\tan x \geq 3$$

sono:

$$\arctan 3 + k\pi \leq x < \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

## Funzioni trigonometriche inverse:

- ▶  $\arcsin : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ , inversa del seno ristretto a  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$
- ▶  $\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$ , inversa del coseno ristretto a  $[0, \pi]$
- ▶  $\arctan : \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ , inversa della tangente ristretta a  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

## Applicazione:

- ▶ Permettono di scrivere le soluzioni di equazioni e disequazioni trigonometriche con angoli non notevoli

# Le funzioni iperboliche inverse

# Introduzione: Le funzioni iperboliche inverse

- ▶ In questa sezione invertiamo il **seno iperbolico** e il **coseno iperbolico** (quest'ultimo ristretto a  $x \geq 0$ )
- ▶ A differenza delle funzioni trigonometriche, qui riusciamo a trovare l'**espressione analitica** dell'inversa, risolvendo un'equazione di secondo grado in  $e^x$
- ▶ Otteniamo il **settore seno iperbolico** e il **settore coseno iperbolico**, espressi tramite il logaritmo

## Settore seno iperbolico (1/3)

- Consideriamo la funzione **seno iperbolico**:

$$y = \operatorname{Sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

È definita e strettamente crescente in tutto  $\mathbb{R}$ , perciò è invertibile.

- Per risolvere l'equazione rispetto alla  $x$ , moltiplicando ambo i membri per  $e^x$  otteniamo:

$$\begin{aligned} 0 &= e^x y - e^x \frac{e^x - e^{-x}}{2} \\ &= 2 e^x y - (e^x e^x - \underbrace{e^x e^{-x}}_{=e^{x-x}=e^0}) \\ &= 2 y e^x - e^{2x} + 1 \\ &= e^{2x} - 2 y e^x - 1 \end{aligned}$$

## Settore seno iperbolico (2/3)

- Questa è un'equazione di secondo grado nell'incognita  $e^x$ .  
Ponendo  $t = e^x$  otteniamo

$$0 = t^2 - 2 y t - 1$$

Ricaviamo:

$$t = y \pm \sqrt{y^2 + 1} \quad \text{e risostituendo} \quad e^x = y \pm \sqrt{y^2 + 1}$$

poiché  $e^x > 0$ , la soluzione col segno meno va scartata.

Rimane dunque:

$$e^x = \underbrace{y + \sqrt{y^2 + 1}}_{>0, \forall y \in \mathbb{R}} \quad \text{e quindi} \quad x = \log \left( y + \sqrt{y^2 + 1} \right)$$

## Settore seno iperbolico (3/3)

- Questa è l'espressione analitica della funzione inversa di  $\text{Sh } x$ , che prende il nome di **settore seno iperbolico**, e si indica anche con  $\text{SettSh}$ . È definita per ogni  $y$  reale.

### Definizione 6: di settore seno iperbolico

*La funzione inversa del seno iperbolico è il **settore seno iperbolico**:*

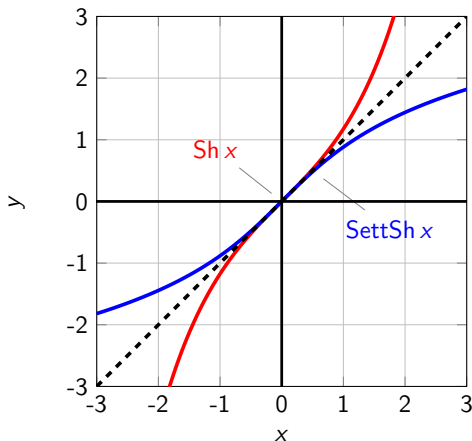
$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : y \mapsto \text{SettSh } y$$

Abbiamo:

$$f : \begin{cases} y = \text{Sh } x \\ x \in \mathbb{R} \end{cases} \qquad f^{-1} : \begin{cases} x = \text{SettSh } y \\ y \in \mathbb{R} \end{cases}$$

## Grafico del settore seno iperbolico

Il grafico del settore seno iperbolico si ottiene da quello del seno iperbolico su  $\mathbb{R}$  (strettamente monotono), per simmetria rispetto alla bisettrice  $y = x$ :



## Settore coseno iperbolico (1/3)

- Consideriamo la funzione **coseno iperbolico**:

$$y = \operatorname{Ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

È definita in tutto  $\mathbb{R}$ , strettamente crescente per  $x \geq 0$ , decrescente per  $x \leq 0$ . Perciò non è invertibile su tutto  $\mathbb{R}$ .

- La sua restrizione a  $x \geq 0$  però lo è. Vogliamo determinare l'espressione analitica della funzione inversa di questa restrizione.
- Procedendo come prima, otteniamo:

$$e^x = y \pm \sqrt{y^2 - 1}$$

## Settore coseno iperbolico (2/3)

- ▶ Questa volta entrambi i numeri  $y \pm \sqrt{y^2 - 1}$  sono positivi; ricordiamo però che stiamo ragionando solo per  $x \geq 0$ , che equivale a scegliere il segno più. Pertanto:

$$x = \log \left( y + \sqrt{y^2 - 1} \right)$$

Questa è l'espressione analitica della funzione inversa di  $\text{Ch } x$ , che prende il nome di settore coseno iperbolico, e si indica anche con  $\text{SettCh}$ . Si noti che è definita per  $y \geq 1$ .

## Settore coseno iperbolico (3/3)

### Definizione 7: di settore coseno iperbolico

*La funzione inversa del coseno iperbolico nell'intervallo  $[0, +\infty)$  è il **settore coseno iperbolico**:*

$$f : [1, +\infty) \rightarrow [0, +\infty), \quad f : y \mapsto \text{SettCh } y$$

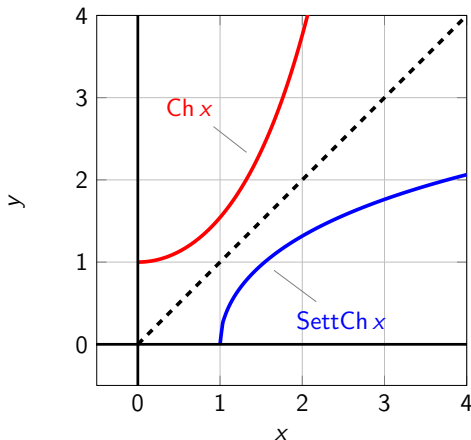
Abbiamo:

$$f : \begin{cases} y = \text{Ch } x \\ x \in [0, +\infty) \end{cases}$$

$$f^{-1} : \begin{cases} x = \text{SettCh } y \\ y \in [1, +\infty) \end{cases}$$

## Grafico del settore coseno iperbolico

Il grafico del settore coseno iperbolico si ottiene da quello del coseno iperbolico su  $[0, +\infty)$  (strettamente monotono), per simmetria rispetto alla bisettrice  $y = x$ .



## Esempio (1/2)

- L'equazione:

$$\operatorname{Sh} x = 2$$

ha l'unica soluzione:

$$x = \operatorname{SettSh} 2 = \log(2 + \sqrt{5})$$

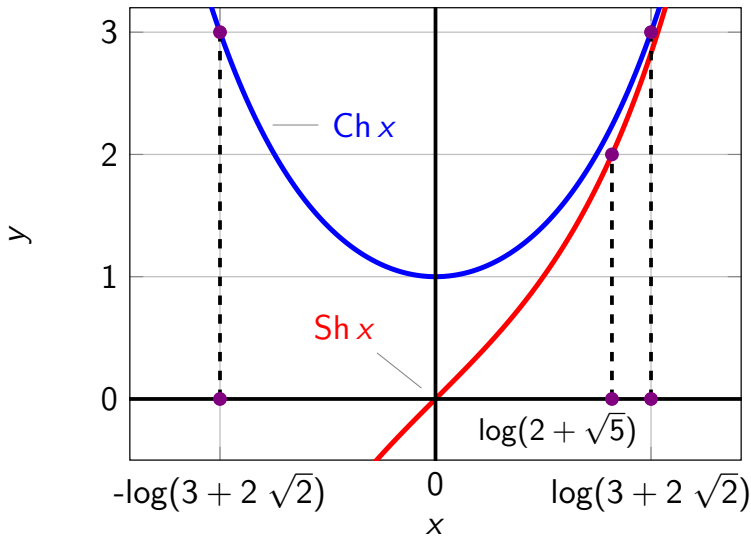
- L'equazione:

$$\operatorname{Ch} x = 3$$

ha due soluzioni:

$$x = \pm \operatorname{SettCh} 3 = \pm \log(3 + 2\sqrt{2})$$

## Esempio (2/2)



## Funzioni iperboliche inverse:

- ▶ Sh è strettamente crescente su  $\mathbb{R}$ : la sua inversa è il settore seno iperbolico  $\text{SettSh } y = \log \left( y + \sqrt{y^2 + 1} \right)$ , definito per ogni  $y \in \mathbb{R}$
- ▶ Ch è invertibile solo se ristretto a  $x \geq 0$ : la sua inversa è il settore coseno iperbolico  $\text{SettCh } y = \log \left( y + \sqrt{y^2 - 1} \right)$ , definito per  $y \geq 1$
- ▶ Le espressioni si ricavano risolvendo un'equazione di secondo grado in  $t = e^x$

# Riepilogo (1/2)

## Funzioni invertibili:

- ▶  $f$  è invertibile se è iniettiva; l'inversa  $f^{-1}$  è definita su  $f(D)$
- ▶ Strettamente monotona  $\Rightarrow$  invertibile; pari o periodica  $\Rightarrow$  non invertibile
- ▶ Il grafico di  $f^{-1}$  è il simmetrico di quello di  $f$  rispetto alla bisettrice  $y = x$
- ▶ L'espressione di  $f^{-1}$  si ottiene risolvendo  $f(x) = y$  rispetto a  $x$  (non sempre è possibile)

## Riepilogo (2/2)

### Inverse delle funzioni elementari:

- ▶ Potenze: l'inversa di  $x^\alpha$  è  $y^{\frac{1}{\alpha}}$  (potenze pari solo per  $x \geq 0$ )
- ▶ Esponenziale e logaritmo:  $y = a^x \leftrightarrow x = \log_a y$
- ▶ Trigonometriche (su intervalli di monotonia): arcsin, arccos, arctan
- ▶ Iperboliche:  $\text{SettSh } y = \log \left( y + \sqrt{y^2 + 1} \right),$   
 $\text{SettCh } y = \log \left( y + \sqrt{y^2 - 1} \right)$